1953 年普通高等学校招生全国统一考试

1953 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解 $\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}=\frac{10}{3}$.

【解析】
由分式有意义，得 $x\neq 1$ 且 $x\neq -1$. 在此条件下，原方程两边同乘 $3(x-1)(x+1)$，得 $3(x+1)^2+3(x-1)^2=10(x^2-1)$，即 $6(x^2+1)=10(x^2-1)$. 整理得 $4x^2=16$，所以 $x=\pm 2$. 这两个值均不等于 ± 1，代回原方程也成立，故原方程的解为 $x=\pm 2$.

2. 若 $3x^2+kx+12=0$ 之二根相等，求 k.

【解析】
题中方程是关于 x 的二次方程，且二次项系数 $3\neq 0$. 两根相等的充要条件是判别式为零，因此 $\Delta=k^2-4\cdot 3\cdot 12=0$. 于是 $k^2=144$，解得 $k=12$ 或 $k=-12$，即 $k=\pm 12$. 此时重根为 $-\frac{k}{6}$，确实为实数，条件满足.

3. 求 $\begin{vmatrix}3 & -1 & 1\\ 2 & 4 & 6\\ 7 & 0 & 5\end{vmatrix}$ 之值.

【解析】
按第一行展开，原行列式等于 $3(4\cdot 5-6\cdot 0)-(-1)(2\cdot 5-6\cdot 7)+1(2\cdot 0-4\cdot 7)$. 因而其值为 $60+(10-42)-28=60-32-28=0$.

4. 求 $\log_{10}\frac{300}{7}+\log_{10}\frac{700}{3}+\log_{10}1$ 之值.

【解析】
三个真数均为正数，可以使用对数的乘法公式，且 $\log_{10}1=0$. 所以原式 $=\log_{10}\left(\frac{300}{7}\cdot\frac{700}{3}\cdot 1\right)=\log_{10}10000=4$.

5. 求 $\tan(870^\circ)$.

【解析】
因为 $870^\circ=5\cdot 180^\circ-30^\circ$，而正切函数的周期为 180°，所以 $\tan 870^\circ=\tan(-30^\circ)=-\tan 30^\circ=-\frac{1}{\sqrt{3}}$.

6. 若 $\cos 2x=\frac{1}{2}$，求 x 之通值.

【解析】
在一个周期内，满足 $\cos\theta=\frac{1}{2}$ 的角为 $\theta=2n\pi\pm\frac{\pi}{3}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 令 $\theta=2x$，得 $2x=2n\pi\pm\frac{\pi}{3}$，两边除以 2，所以 $x=n\pi\pm\frac{\pi}{6}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 该表达式已经包含余弦函数的全部周期性解.

7. 两三角形相似之条件为何？（把你所知道的都写出来）

【解析】

设对应顶点为 $A \leftrightarrow A'$、$B \leftrightarrow B'$、$C \leftrightarrow C'$，则两三角形相似的判定条件有以下三种：

1. (1)
2. (2)

三者分别是两角、两边及其夹角、三边的相似判定条件，均可推出 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

8. 长方体之长，宽，高为 12 寸，3 寸，4 寸，求对角线之长.

【解析】

先取长方体底面的对角线，其长度为 $\sqrt{12^2+3^2}=\sqrt{153}$ 寸. 该底面对角线与高 4 寸 又构成直角三角形，因此长方体对角线 d 满足 $d^2=12^2+3^2+4^2=144+9+16=169$. 由于长度取正值，得 $d=13$ 寸.

9. 垂直三棱柱之高为 6 寸，底面三边之长为 3 寸，4 寸，5 寸，求体积.

【解析】

底面三边满足 $3^2+4^2=5^2$，所以底面是以 3 寸、4 寸 为直角边的直角三角形. 底面积为 $S_{底}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=6$ 平方寸. 直棱柱体积等于底面积乘高，因此 $V=S_{底}h=6\cdot 6=36$ 立方寸.

10. 球之表面积为 36π 方寸，求体积.

【解析】

设球半径为 r 寸，则 $r>0$. 由球的表面积公式，$4\pi r^2=36\pi$，所以 $r^2=9$. 因为半径为正，故 $r=3$ 寸. 于是球的体积为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3=36\pi$ 立方寸.

11. 解方程组 $\begin{cases}x^2-2xy+3y^2=9,\\4x^2-5xy+6y^2=30.\end{cases}$

【解析】

将第一式乘以 10，第二式乘以 3，两式相减并消去常数项，得 $-2x^2-5xy+12y^2=0$，即 $2x^2+5xy-12y^2=0$. 因式分解得 $(x+4y)(2x-3y)=0$，所以必须分两种情形讨论.

当 $x+4y=0$ 时，$x=-4y$. 代入第一式，得 $16y^2+8y^2+3y^2=9$，即 $27y^2=9$，所以 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$，相应地 $x=\mp\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 得到两组解 $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和 $\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

当 $2x-3y=0$ 时，$x=\frac{3}{2}y$. 代入第一式，得 $\frac{9}{4}y^2-3y^2+3y^2=9$，即 $\frac{9}{4}y^2=9$，所以 $y=\pm 2$，相应地 $x=\pm 3$. 得到两组解 $(3,2)$ 和 $(-3,-2)$.

上述各组解均满足第一式，并且它们满足由两原式线性消元所得的关系 $10\times$第一式$-3\times$第二式$=0$，所以代回即有第二式成立. 因此原方程组的解为 $(x,y)=\left(\frac{4\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$、$\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$、$(3,2)$、$(-3,-2)$.

12.

1. (1)

【解析】

1. (1)

13. 锐角三角形 ABC 之三高线为 AD，BE，CF，垂心为 H，求证 HD 平分 $\angle EDF$.

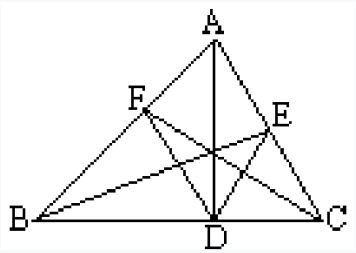
【解析】

由 $AD\perp BC$、$BE\perp CA$，可知 $\angle ADB=\angle AEB=90^\circ$，所以 A、B、D、E 共圆. 因同弦 AE 所对的圆周角相等，得 $\angle ADE=\angle ABE$.

又因为 $CF\perp AB$、$BE\perp AC$，所以 $\angle BFC=\angle BEC=90^\circ$，从而 F、B、C、E 共圆. 由于 A、F、B 共线，且 A、E、C 共线，有 $\angle ABE=\angle FBE$、$\angle FCE=\angle FCA$. 在圆 $FBCE$ 中，同弦 FE 所对的圆周角相等，因此 $\angle FBE=\angle FCE$.

再由 $AD\perp BC$、$CF\perp AB$，得 $\angle CDA=\angle CFA=90^\circ$，所以 C、A、F、D 共圆. 在圆 $CAFD$ 中，同弦 FA 所对的圆周角相等，故 $\angle FCA=\angle FDA$. 综合以上等式，$\angle ADE=\angle ABE=\angle FBE=\angle FCE=\angle FCA=\angle FDA$，所以直线 AD 平分 $\angle EDF$.

由于三角形 ABC 为锐角三角形，垂心 H 在线段 AD 上，且从点 D 看，射线 DH 与射线 DA 重合，因此 HD 也平分 $\angle EDF$.



14. 已知三角形的两个角为 45° 及 60°，而其夹边长 1 尺；求最小边之长及面积.

【解析】

设三角形为 $\triangle ABC$，令 $\angle B=45^\circ$、$\angle C=60^\circ$，则夹在这两个角之间的边为 $BC=1$ 尺，且 $\angle A=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$. 三角形中最小的角是 $\angle B$，所以最小边是其对边 AC.

由正弦定理，$\dfrac{AC}{\sin 45^\circ}=\dfrac{BC}{\sin 75^\circ}=\dfrac{1}{\sin 75^\circ}$，于是

$$AC=\frac{\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ}=\frac{\frac{\sqrt2}{2}}{\sin(45^\circ+30^\circ)}=\frac{\frac{\sqrt2}{2}}{\frac{\sqrt2}{2}\cdot\frac{\sqrt3}{2}+\frac{\sqrt2}{2}\cdot\frac12}=\frac{2}{\sqrt3+1}=\sqrt3-1\text{ 尺}.$$

以 BC 和 CA 为两边，夹角为 $\angle C=60^\circ$，所以三角形面积为 $S=\frac12\cdot BC\cdot CA\cdot\sin 60^\circ=\frac12\cdot 1\cdot\left(\sqrt3-1\right)\cdot\frac{\sqrt3}{2}=\frac{3-\sqrt3}{4}$ 平方尺.